

Catálogo de distribuciones

Álvarez Servín Ángel Rodrigo

16 de febrero de 2026

1. Distribución Bernoulli

Nombre	Bernoulli
Notación	$X \sim Ber(p)$
Función de probabilidad	$p(x) = p^x(1-p)^{1-x}$
Función de distribución acumulada	$\begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1-p, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$
Media	$E(X) = p$
Varianza	$Var(X) = p(1-p)$
Desviación estándar	$\sqrt{p(1-p)}$
Función generadora de momentos	$M(t) = 1-p+pe^t$

La distribución Bernoulli modela un experimento aleatorio con dos posibles resultados: éxito (1) con probabilidad p y fracaso (0) con probabilidad $1-p$. Es la base de las distribuciones binomial y Pascal.

2. Distribución Binomial

Nombre	Binomial
Notación	$X \sim Bin(n, p)$
Función de probabilidad	$p(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$
Función de distribución acumulada	$F(x) = \sum_{k=0}^x \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
Media	$E(X) = np$
Varianza	$Var(X) = np(1-p)$
Desviación estándar	$\sqrt{np(1-p)}$
Función generadora de momentos	$M(t) = (1-p+pe^t)^n$

La distribución binomial describe el número de éxitos en n ensayos Bernoulli independientes con probabilidad de éxito constante p .

3. Distribución Pascal (Binomial Negativa)

Nombre	Pascal
Notación	$X \sim Pas(r, p)$
Función de probabilidad	$p(x) = \binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}$
Función de distribución acumulada	$F(x) = \sum_{k=r}^x \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$
Media	$E(X) = \frac{r}{p}$
Varianza	$Var(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$
Desviación estándar	$\sqrt{\frac{r(1-p)}{p^2}}$
Función generadora de momentos	$M(t) = \left(\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t} \right)^r$

La distribución Pascal modela el número de ensayos necesarios para obtener r éxitos. Se interpreta como un tiempo de espera discreto.

4. Distribución Poisson

Nombre	Poisson
Notación	$X \sim Poi(\lambda)$
Función de probabilidad	$p(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$
Función de distribución acumulada	$F(x) = \sum_{k=0}^x \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$
Media	$E(X) = \lambda$
Varianza	$Var(X) = \lambda$
Desviación estándar	$\sqrt{\lambda}$
Función generadora de momentos	$M(t) = e^{\lambda(e^t-1)}$

La distribución Poisson describe el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo o espacio cuando estos ocurren con una tasa promedio constante.

5. Distribución Exponencial

Nombre	Exponencial
Notación	$X \sim Exp(\lambda)$
Función de densidad	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$
Función de distribución acumulada	$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$
Media	$E(X) = \frac{1}{\lambda}$
Varianza	$Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
Desviación estándar	$\frac{1}{\lambda}$
Función generadora de momentos	$M(t) = \frac{\lambda}{\lambda-t}$

La distribución exponencial modela el tiempo de espera hasta la ocurrencia de un evento y posee la propiedad de falta de memoria.

6. Distribuciones Multivariadas

Nombre	Multivariada
Notación	$\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$
Función conjunta	$f_{\vec{X}}(\vec{x})$
Función acumulada	$P(\vec{X} \leq \vec{x})$
Media	$\vec{\mu} = E(\vec{X})$
Varianza	Σ
Función generadora de momentos	$M(\vec{t}) = E(e^{\vec{t}^T \vec{X}})$

Una distribución multivariada describe el comportamiento conjunto de varias variables aleatorias y se caracteriza por su vector de medias y matriz de covarianzas.

7. Distribución Normal Multivariada

Nombre	Normal Multivariada
Notación	$\vec{X} \sim N(\vec{\mu}, \Sigma)$
Función de densidad	$\frac{1}{(2\pi)^{k/2} \Sigma ^{1/2}} e^{-\frac{1}{2}(\vec{x}-\vec{\mu})^T \Sigma^{-1}(\vec{x}-\vec{\mu})}$
Media	$\vec{\mu}$
Varianza	Σ
Función generadora de momentos	$e^{\vec{t}^T \vec{\mu} + \frac{1}{2} \vec{t}^T \Sigma \vec{t}}$

La normal multivariada es una extensión de la normal univariada. Sus marginales y combinaciones lineales también siguen distribuciones normales.